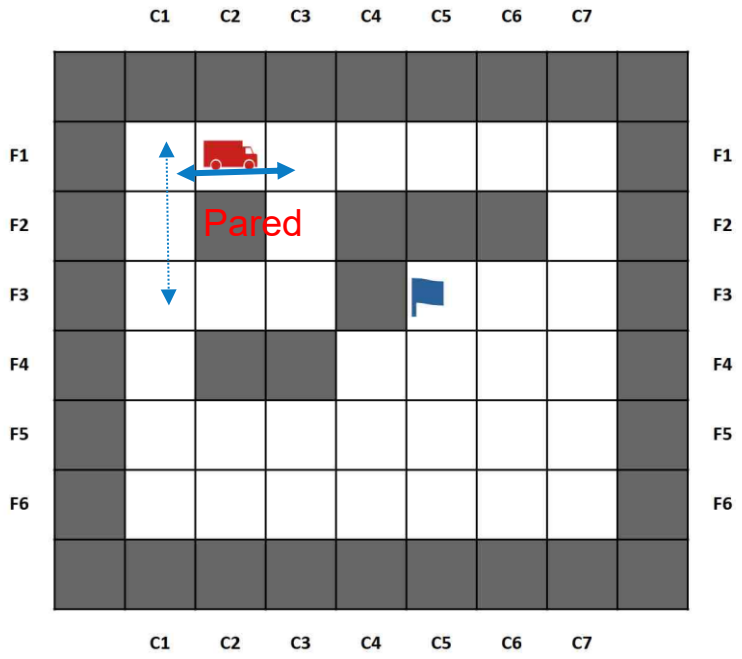


Presentación Actividad 1

Actividad 1: Resolución de problemas mediante búsqueda

La referencia en cuanto a enunciado y detalles es siempre el material subido en el Aula, consultadlo por si hubiese algún detalle no contemplado aquí

Realizar distintas ejecuciones de algoritmos de búsqueda de una librería, comentando los resultados. Se agrupan en varios casos (1, 2 y 3) para que haya varias comparativas.



Mapa base

Para todos los experimentos del enunciado salvo indicación.
Ojo, sólo movimientos horizontales y verticales.

De cara a la asignatura se practica

1. Cálculo de heurística para cada estado
2. Ejecución de cada algoritmo
3. Comparación de algoritmos
4. Cuáles obtienen óptimo y cuáles no
5. Comparación de heurísticas (más o menos informadas)

Objetivos

- Se trata de una actividad **experimental**: hacer pruebas con los algoritmos prefijados (variando heurística) y obtener los resultados numéricos, haciendo comparativas.
- Se ilustran las búsquedas de los temas 4 y 5. Sirve por tanto como **casos prácticos** para esta parte de la asignatura.
- Se pide que **razonen** cuáles son las características de los algoritmos y por qué distintos escenarios (pueden añadir casos) funcionan bien o no en función del algoritmo y el análisis.
- Se **entrega un documento**, no hace falta copiar el enunciado. Identificar la pregunta y la respuesta (Caso 1 .. pregunta 1, 2, 3, etc.), e incluir las tablas y capturas que se pidan. Si se modifica el código, entreguen un segundo fichero con el cuaderno, script, etc.
- El objetivo es **demostrar que se comprenden correctamente** los temas de búsqueda offline (amplitud, profundidad, UCS y A*, heurísticas).
- Hay que **demostrar conocimiento de la teoría**: completitud, optimalidad, consistencia de heurísticas, mayor o menor eficiencia de unos algoritmos sobre otros, etc, complejidad espacial y temporal.

RÚBRICA

Entrega: una memoria en PDF y opcionalmente el código python modificado

CRITERIOS		Niveles (Texto de realimentación / Calificación)									
		E (mínimo)		D		C		B		A (máximo)	
Penalizaciones	Formato de memoria (tipo y estructura de fichero, longitud texto, etc.). La longitud no incluye apéndices, pero estos no serán necesariamente consultados en la corrección.	Memoria en formato incorrecto con estructura poco clara que dificulta la evaluación según los criterios de la rúbrica.	-3,00	Memoria en formato correcto (PDF) pero con estructura poco clara que dificulta la evaluación según los criterios de la rúbrica.	-2,00	Memoria en formato correcto (PDF) con estructura clara que permite evaluar según los criterios de la rúbrica pero extensión superior a 16 páginas (no incluye apéndices).	-1,00	Memoria en formato correcto (PDF) con estructura clara que permite evaluar según los criterios de la rúbrica, con extensión superior a 8 páginas e inferior a 16 páginas.	-0,50	Memoria en formato correcto (PDF) con estructura clara que permite evaluar según los criterios de la rúbrica, y extensión no superior a 8 páginas.	0,00
	Uso de IA generativa (inclusión de norma de uso, uso no declarado, etc.)	Las respuestas de la actividad se han realizadas mediante IA sin elaboración propia, con o sin declaración de uso.	-10,00	Las respuestas de la actividad se han obtenido utilizando IA mediante IA con cierta elaboración y sin añadir una declaración de uso.	-5,00	Las respuestas de la actividad se han obtenido utilizando IA mediante IA con cierta elaboración, pero se incluye una declaración de uso y hay cierta aportación personal.	-3,00	Uso de IA únicamente para ayuda a la redacción o traducción de textos y se incluye una declaración de uso.	0,00	No se evidencia uso de IA	0,00
Criterio 1	C1.1. Evidencia que el código utilizado se ha instalado y configurado correctamente.	No se ha instalado o no hay evidencia	0,00	Instalado con errores o sin documentación	0,25	Instalado correctamente pero sin documentación clara	0,50	Instalado y documentado con capturas mínimas	0,75	Instalado correctamente y documentado con capturas suficiente para evidenciar	1,00
Criterio 2. Caso 1 de la actividad.	C2.1. Se muestran de forma clara y tabulada los resultados de la ejecución y las métricas de los algoritmos. Se hace esto de forma consistente en todos los casos (1, 2 y 3)	No se muestran resultados	0,00	Se muestran únicamente capturas de pantalla	0,25	Se tabulan resultados de forma aislada	0,50	Se tabulan resultados de forma que se pueden comparar los casos entre sí	0,75	Se tabulan resultados y se incluyen otros elementos (ej. gráficas)	1,00
	C2.2. Se responde correctamente a las preguntas y se discute el resultado de forma consistente y personal.	No existe discusión, sólo se muestran resultados	0,00	Responde parcialmente con errores	0,25	Responde correctamente pero sin desarrollo	0,50	Responde correctamente con justificación adecuada	0,75	Responde correctamente con análisis profundo	1,00
	C2.3. Se evidencia conocimiento teórico sobre los algoritmos de búsqueda no informada.	No se evidencia conocimiento sobre búsqueda no informada sin costes	0,00	Análisis muy básico o con errores	0,25	Análisis correcto pero sin profundidad	0,50	Análisis adecuado con conclusiones claras	0,75	Análisis profundo con reflexiones y comparación con otros apartados	1,00
Criterio 3. Caso 2 de la actividad.	C3.1. Se responde y discute correctamente a las preguntas 1 a 4 discutiendo el resultado de forma consistente y personal.	No existe discusión, sólo se muestran resultados	0,00	Responde parcialmente con errores	0,25	Responde correctamente pero sin desarrollo	0,50	Responde correctamente con justificación adecuada	0,75	Responde correctamente con análisis profundo	1,00
	C3.2. Se responde y discute adecuadamente las preguntas 5 y 6 (modificaciones del mapa) de forma consistente y personal.	No existe discusión, sólo se muestran resultados	0,00	Responde parcialmente con errores	0,25	Responde correctamente pero sin desarrollo	0,50	Responde correctamente con justificación adecuada	0,75	Responde correctamente con análisis profundo	1,00
	C3.3. Se evidencia conocimiento de la teoría sobre búsqueda con costes.	No se conoce la teoría de búsqueda no informada con costes	0,00	Análisis muy básico o con errores	0,25	Análisis correcto pero sin profundidad	0,50	Análisis adecuado con conclusiones claras	0,75	Análisis profundo con reflexiones y comparación con otros apartados	1,00
Criterio 4. Caso 3 de la actividad.	C4.1. Se responde correctamente a las preguntas 1 a 5 del caso, discutiendo el resultado de forma consistente y personal.	No existe discusión, sólo se muestran resultados	0,00	Responde parcialmente con errores	0,25	Responde correctamente pero sin desarrollo	0,50	Responde correctamente con justificación adecuada	0,75	Responde correctamente con análisis profundo	1,00
	C4.2. Se responde y discute adecuadamente las preguntas 6 y 7 del caso (sobre modificación del mapa).	No existe discusión, sólo se muestran resultados	0,00	Responde parcialmente con errores	0,25	Responde correctamente pero sin desarrollo	0,50	Responde correctamente con justificación adecuada	0,75	Responde correctamente con análisis profundo	1,00
	C4.3. Se evidencia conocimiento de la teoría sobre búsqueda con heurística.	No se conoce la teoría de búsqueda heurística	0,00	Análisis muy básico o con errores	0,25	Análisis correcto pero sin profundidad	0,50	Análisis adecuado con conclusiones claras	0,75	Análisis profundo con reflexiones y comparación con otros apartados	1,00

Cómo hacer esta actividad

La actividad se hace con un paquete de Python llamado Simple-AI (código asociado al libro de Rusell& Norvig):

https://pypi.org/project/simpleai/

Se proporciona un script y un cuaderno que ya ejecutan las pruebas necesarias sobre el problema que se especifica en el propio código como una variable. Puede que para responder a alguna pregunta quieran modificarlo (en ese caso, entreguen la modificación).

Para algunas funciones deben instalarse **pydot, flask, y graphviz.** Esto es opcional, pero **recomendado**. Les permite seguir la ejecución de forma gráfica y entender así cómo funciona este software. Puede haber pequeñas diferencias con las ejecuciones hechas "a mano" en clase.

El **formato** del **documento** que entreguen debe ser el **siguiente:** Documentación FERMIN RODRDRIGUEZ LALANNE -> Material Relacionado con la Actividad 1 -> Formato documento actividad 1.

Extensión máxima memoria: **8 páginas** (pueden añadir anexos) en **.pdf**.

Experimentos (Casos)

Caso 1. Probar y comparar los algoritmos de búsqueda en Amplitud y búsqueda en Profundidad sobre el laberinto de la Figura 1.

Caso 2. En este caso se deben probar y comparar los algoritmos de búsqueda Amplitud, Dijkstra y A*. Para este último observe que el código proporciona una función heurística basada en la distancia de Manhattan.

Caso 3. En este caso abordamos la comparación de diferentes funciones heurísticas para el mismo algoritmo (A*), teniendo además como referencia el resultado del algoritmo UCS (o Dijkstra).

Si para contestar alguna pregunta hay que crear un mapa nuevo, incluid el código modificado con el mapa como fichero adicional en la entrega para poder comprobar vuestros resultados.

Algoritmo o caso	Solución	Longitud	Coste solución	Nodos expandidos	Tamaño máximo de lista
Caso ...	A5→ ... → C4	X	Y	Z	T

Tabla 1. Ejemplos. Fuente: elaboración propia.

Declaración genérica sobre uso de IA (ejemplo)

Para la elaboración de este documento, se ha utilizado el modelo de LLM Gemini (Google) (Gemini, n.d.) como herramienta de asistencia para la estructuración inicial del documento, y la optimización de redacción de secciones, la revisión y síntesis de información. El propósito de esta asistencia ha sido optimizar el proceso de redacción y asegurar la coherencia y el rigor académico. No se ha utilizado para obtener directamente las respuestas a las cuestiones planteadas. El autor ha revisado y editado exhaustivamente todo el contenido generado por la herramienta, incorporando su propio análisis crítico y conocimientos especializados.

(este tipo de uso normalmente se permite en la documentación académica)

Miren la rúbrica de cada actividad (y asignatura) por si permite otro tipo de usos de IA

Fallos habituales en cuanto al formato

- No poner unidades en las tablas
- No indicar qué es cada término en una fórmula
- No referenciar las figuras (plagio) y las fórmulas y no mencionarlas en el texto
- No incluir índice o que no contenga número de página
- No incluir conclusiones
- Faltas de ortografía o frases sin sentido
- Uso de formatos no uniforme (títulos de apartado, alineado, fuente)
- Formato incorrecto de referencias (por ejemplo, enlace)



www.unir.net